

Elektrophysiologie des Herzens

Grundprinzip: autorhythmische Zellen und Arbeitsmyokard

Das Herz erzeugt seine Erregung selbst. Zwei elektrisch unterschiedliche Zellpopulationen bilden ein funktionelles Synzytium: die **autorhythmischen Zellen** des Reizleitungssystems, die spontan depolarisieren und den Takt vorgeben, und das **Arbeitsmyokard** (Vorhof- und Kammernuskulatur), das die Erregung übernimmt und in Kontraktion umsetzt. Beide sind über Gap Junctions elektrisch gekoppelt, sodass sich die Erregung als Welle über das gesamte Organ ausbreitet.

Der entscheidende Unterschied liegt im Ruhepotential. Arbeitsmyokardzellen halten über den Einwärtsgleichrichter I_{K1} ein **stabiles Ruhepotential von -85 bis -90 mV** und werden nur durch eine ankommende Erregung ausgelöst. Schrittmacherzellen besitzen **kein stabiles Ruhepotential**: Nach der Repolarisation auf das maximale diastolische Potential (MDP, ca. -60 mV im Sinusknoten) depolarisieren sie langsam und spontan bis zur Schwelle — das ist die Automatie.

Erregungsbildung im Sinusknoten (Automatie)

Das Schrittmacherpotential und seine Ströme

Zwischen zwei Aktionspotentialen läuft die **langsame diastolische Depolarisation (LDD)** vom MDP (ca. -60 mV) zur Schwelle (ca. -40 mV). Sie wird von drei Strömen getragen:

Strom / Kanal	Rolle in der Schrittmacherzelle
I_f — HCN-Kanal	„Funny current“, gemischter Na^+/K^+ -Einwärtsstrom; aktiviert paradox durch Hyperpolarisation , moduliert direkt durch cAMP. Treibt den Beginn der LDD.
I_{CaT} — T-Typ Ca^{2+}	Kleiner Einwärtsstrom in der späten LDD, kurz vor der Schwelle.
I_{CaL} — L-Typ Ca^{2+}	Trägt den Aufstrich (Phase 0) des Schrittmacher-AP.
I_K — K^+	Repolarisation; sein Abklingen erlaubt der LDD zu beginnen.

Warum ist der Aufstrich im Sinusknoten langsam (Ca^{2+} -getragen)? Beim MDP von -60 mV sind die schnellen spannungsgesteuerten Na^+ -Kanäle bereits inaktiviert. Der Aufstrich wird deshalb vom langsameren L-Typ- Ca^{2+} -Strom getragen — daher steigt das Schrittmacher-AP flach an und leitet langsam. Das unterscheidet Knotenzellen grundsätzlich vom Na^+ -getragenen, steilen AP des Arbeitsmyokards.

Merke die Zuordnung (Dozent, Übersichtstabelle): Steilheit der LDD → HCN-Kanäle (sympathisch und parasympathisch reguliert); MDP → K_{ACh} -Kanäle (nur parasympathisch); Steilheit der Aufstrichphase → L-Typ- Ca^{2+} -Kanäle. LDD und MDP sind im SA-Knoten wichtig, die Aufstrichsteilheit im AV-Knoten.

Erregungsleitungssystem und Frequenzhierarchie

Die Erregung läuft in fester Reihenfolge durch spezialisierte Strukturen. Jede hat eine eigene Eigenfrequenz und Leitungsgeschwindigkeit:



Abb. 1 — Erregungsleitung vom Sinusknoten zum Kammermyokard. Randnotizen: Eigenfrequenz und Leitungsgeschwindigkeit. Im gesunden Herzen überschreitet der Sinusknoten alle nachgeordneten Zentren auf 75/min (nomotoper Rhythmus).

Schrittmacherhierarchie

Der **primäre Schrittmacher** ist der Sinusknoten — er hat die höchste Eigenfrequenz und unterdrückt durch vorzeitiges Auslösen alle langsameren Zentren (Overdrive-Suppression). Fällt er aus, übernimmt der **AV-Knoten als sekundärer Schrittmacher** (40–55/min), darunter das His-Purkinje-System als **tertiärer Schrittmacher** (Kammereigenrhythmus 25–40/min). Je weiter distal, desto langsamer und unzuverlässiger — deshalb die mehrfache „Versicherung“ der Schrittmacherfunktion.

Die atrioventrikuläre Verzögerung

Der AV-Knoten leitet mit nur **0,05 m/s** extrem langsam; hier entsteht der Großteil der Leitungsverzögerung. Physiologisch ist sie **notwendig**: Die Vorhöfe kontrahieren und füllen die Kammern vollständig, bevor die Kammerystole beginnt (Vorhof-Kammer-Kopplung). Der **Anulus fibrosus** isoliert Vorhöfe und Kammern elektrisch — der AV-Knoten mit His-Bündel ist die einzige leitende Verbindung. Als **Frequenzsieb** schützt der AV-Knoten die Kammer: Bei Vorhofflimmern werden die chaotischen Vorhoferregungen nur teilweise und unregelmäßig übergeleitet (unregelmäßige Kammerantwort).

Fallstrick Zahlenwert: Die Tabellenspalte „Verzögerung bis Eintritt des AP“ nennt **kumulative Ankunftszeiten** (AV-Knoten 0,03 s, His-Bündel 0,16 s, Kammer 0,20 s), nicht die vom AV-Knoten allein verursachte Verzögerung. Diese ist die Differenz — rund 0,13 s zwischen AV-Knoten-Eintritt und His-Bündel.

Aktionspotential des Arbeitsmyokards

Das Kammermyokard hat ein stabiles Ruhepotential (–90 mV) und ein Plateau-Aktionspotential von rund 300 ms Dauer. Fünf Phasen mit je charakteristischen Strömen:

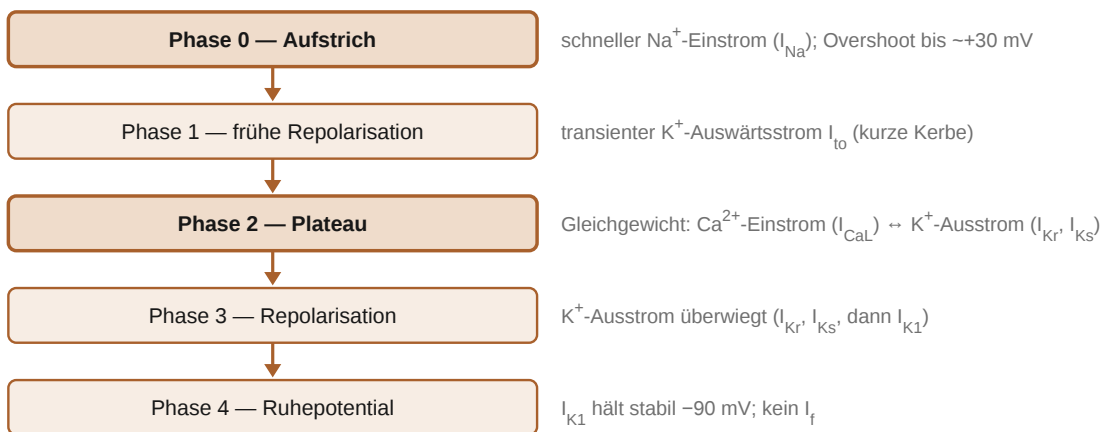


Abb. 2 — Fünf Phasen des Kammer-AP. Der langsame I_{K1} (Einwärtsgleichrichter) ist im Plateau nahezu geschlossen und erklärt, warum trotz Depolarisation kaum K^+ ausströmt.

Funktioneller Sinn des Plateaus

Das Plateau (Phase 2) hält die Zelle ~ 150 – 200 ms depolarisiert. Es verlängert die Refraktärzeit, sodass Kontraktion und Erregung nahezu parallel laufen und keine Summation (Tetanus) möglich ist. Zugleich lässt der L-Typ- Ca^{2+} -Einstrom während des Plateaus das für die elektromechanische Kopplung nötige Trigger-Calcium einströmen.

Schrittmacherzelle vs. Arbeitsmyokard

Merkmal	Sinusknoten	Kammermyokard
Ruhepotential	instabil (MDP ~ -60 mV)	stabil -90 mV
Aufstrich (Phase 0)	L-Typ Ca^{2+} , langsam/flach	schnelles Na^+ , steil
I_{K1}	fehlt weitgehend	stark (stabilisiert Ruhe)
Automatie	ja (LDD)	nein

Refraktärität und fehlende Tetanisierbarkeit

Während der **absoluten (effektiven) Refraktärzeit** — sie umfasst nahezu das gesamte Plateau — ist die Zelle durch keinen Reiz erregbar, weil die schnellen Na^+ -Kanäle inaktiviert sind. In der anschließenden **relativen Refraktärzeit** (späte Repolarisation) ist ein AP nur mit überschweelliger Reizstärke auslösbar. Die gesamte Refraktärzeit des Kammermyokards beträgt rund **200–300 ms** und ist damit fast so lang wie das AP selbst.

Warum kann der Herzmuskel nicht tetanisiert werden? Weil die lange, an das Plateau gekoppelte Refraktärzeit erst endet, wenn die Kontraktion bereits weitgehend abgeklungen ist. Eine zweite Erregung — und damit Superposition zu einer Dauerkontraktion wie im Skelettmuskel — ist unmöglich. Das sichert den rhythmischen Wechsel von Systole und Diastole (Füllung). Die **relative Refraktärzeit fällt mit der T-Welle zusammen (vulnerable Phase)**: Ein Reiz hier (R-auf-T) kann Kammerflimmern auslösen.

Zell-Zell-Kopplung: Gap Junctions

Herzmuskelzellen sind über die **Glanzstreifen (Disci intercalares)** end-zu-end verbunden. Diese enthalten zweierlei: **Desmosomen** für die mechanische Kopplung und **Gap Junctions (v. a. Connexin 43)** für die elektrische Kopplung. Durch die Gap Junctions läuft der Ionenstrom niederohmig von Zelle zu Zelle — das Myokard verhält sich wie ein funktionelles Synzytium und folgt dem Alles-oder-Nichts-Prinzip auf Organebene.

Vegetative Regulation von SA- und AV-Knoten

Sympathikus und Parasympathikus greifen antagonistisch an. Fünf Wirkgrößen („die fünf Tropien“) sollten benannt werden können:

Tropie	Wirkgröße	Sympathikus (β_1)	Parasympathikus (M_2)
chronotrop	Herzfrequenz	+ (steiler)	– (flacher)
dromotrop	AV-Überleitung	+ (schneller)	– (langsamer)
inotrop	Kontraktionskraft	+	(–)
bathmotrop	Erregbarkeit	+	–
lusitrop	Relaxation	+	(–)

Sympathische Signalkaskade

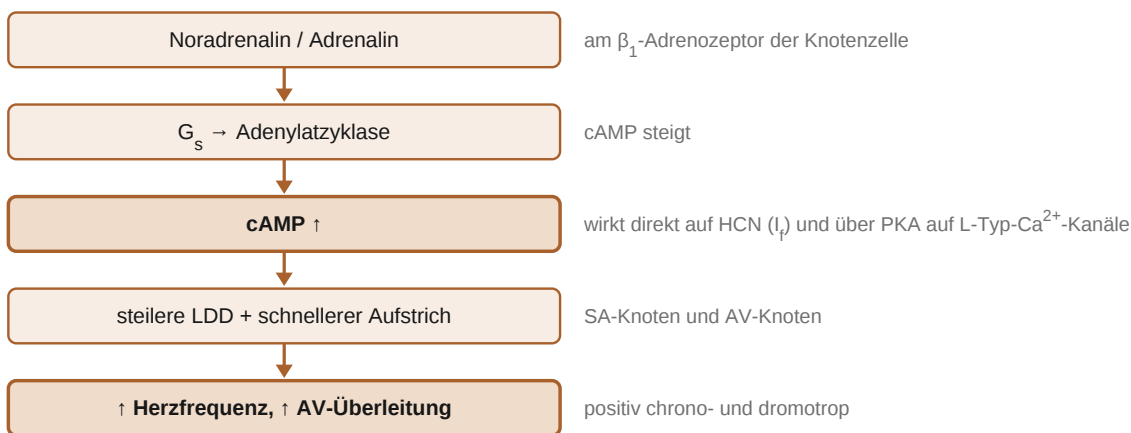


Abb. 3 — Sympathische Kaskade: $\beta_1 \rightarrow G_s \rightarrow cAMP \rightarrow I_f \uparrow$ und $I_{CaL} \uparrow$.

Parasympathikus (N. vagus): Acetylcholin bindet am **M_2 -Rezeptor** $\rightarrow G_i$. Die $\beta\gamma$ -Untereinheit öffnet direkt den **K_{ACh} -Kanal (GIRK, $I_{K,ACh}$)** $\rightarrow$ Hyperpolarisation, negativeres MDP; die α_i -Untereinheit hemmt die Adenylatzyklase $\rightarrow$ cAMP sinkt $\rightarrow$ flachere LDD. Folge: negativ chronotrop und dromotrop. In Ruhe dominiert der **Vagotonus** — die Ruhefrequenz ($\sim 75/\text{min}$) liegt deutlich unter der Sinusknoten-Eigenfrequenz von bis zu $100/\text{min}$.

Klinische Anknüpfung

AV-Block: I° verlängerte AV-Überleitung (PQ-Zeit $\uparrow$); II° teilweiser Ausfall der Überleitung (Wenckebach / Mobitz); III° vollständige Blockade — Vorhöfe und Kammern schlagen unabhängig, die Kammer nur im langsamen Eigenrhythmus. Der Übergang bis zum Einsetzen des Ersatzrhythmus kann zur Asystolie mit Synkope führen (**Adams-Stokes-Anfall**).

Kammerflimmern: Ein Extrareiz in der vulnerablen Phase (R-auf-T-Phänomen) kann kreisende Erregungen und Kammerflimmern auslösen. **Long-QT-Syndrom:** gestörter Repolarisationsstrom (meist I_{Kr}) verlängert das QT-Intervall und begünstigt Torsade de pointes. **Hyperkaliämie:** erhöhtes extrazelluläres K^+ hebt das Ruhepotential an (weniger negativ), inaktiviert Na^+ -Kanäle und verlangsamt die Leitung — im EKG hohe, spitze T-Wellen. **Pharmaka:** Ivabradin hemmt selektiv I_f am HCN-Kanal (Frequenzsenkung ohne Kontraktilitätsverlust); Atropin (M_2 -Blockade) steigert die Frequenz, Betablocker senken sie.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Purkinje-Leitungsgeschwindigkeit auf den Folien 4 m/s (Ganong / oberer Rand). Silbernagl/Klinke nennen oft ~2 m/s. Für die Prüfung die Dozentenzahl 4 m/s lernen.
WERT*	Eigenfrequenzen fein aufgeschlüsselt (AV-Knoten 40–55, His-Tawara 30–45, Purkinje 25–40/min). Standardlehrbücher fassen zusammen: AV 40–60/min, sekundäre Zentren 20–40/min. Reihenfolge (absteigend) ist entscheidend, nicht die letzte Ziffer.
MERKE	„Verzögerung bis Eintritt des AP“ in der Übersichtstabelle = kumulative Ankunftszeit, nicht die AV-Knoten-Verzögerung allein. Der Großteil der Verzögerung (~0,13 s) entsteht im AV-Knoten selbst (0,05 m/s).
MERKE	Kanalzuordnung (Dozent): LDD-Steilheit → HCN (symp.+parasymp.); MDP → K_{ACh} (nur parasymp.); Aufstrichsteilheit → L-Typ Ca (v. a. AV-Knoten, dromotrop).
UNVOLLSTÄNDIG	Fehlende Tetanisierbarkeit immer über die lange, ans Plateau gekoppelte Refraktärzeit begründen — nicht über die Herzfrequenz.

* Institutsspezifischer oder gerundeter Zahlenwert — vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Autorhythmie / Automatic	Fähigkeit von Schrittmacherzellen zur spontanen Depolarisation ohne äußeren Reiz.
Sinusknoten (SA)	Primärer Schrittmacher im rechten Vorhof; Eigenfrequenz 60–100/min, gibt den nominotopen Rhythmus vor.
AV-Knoten	Sekundärer Schrittmacher; langsame Leitung (0,05 m/s) → AV-Verzögerung; Frequenzsieb bei Vorhofflimmern.
His-Bündel	Einzige leitende Brücke durch den Anulus fibrosus; teilt sich in die Tawara-Schenkel.
Tawara-Schenkel	Rechter und linker Kammerschenkel; leiten die Erregung zum Purkinje-Netz.
Purkinje-Fasern	Schnellste Leitung (4 m/s*); erregen das Kammermyokard subendokardial.
HCN-Kanal / I_f	„Funny channel“; Na^+/K^+ -Einwärtsstrom, aktiviert durch Hyperpolarisation und cAMP; treibt die LDD.
LDD	Langsame diastolische Depolarisation vom MDP zur Schwelle; bestimmt die Eigenfrequenz.
MDP	Maximales diastolisches Potential der Schrittmacherzelle (~ -60 mV); von K_{ACh} reguliert.
T-Typ Ca^{2+} (Ca_v3)	Kleiner Einwärtsstrom in der späten LDD kurz vor der Schwelle.
L-Typ Ca^{2+} ($Ca_v1.2$, DHPR)	Trägt den Aufstrich im Knoten und den Plateau-Einstrom im Arbeitsmyokard (Trigger-Calcium).
I_{K1}	Einwärtsgleichrichter- K^+ -Kanal; stabilisiert das Ruhepotential, im Plateau geschlossen. Fehlt im Sinusknoten.
i_{to}	Transienter K^+ -Auswärtsstrom; verursacht Phase 1 (frühe Repolarisation).
I_{Kr} / I_{Ks}	Verzögerte K^+ -Gleichrichter der Repolarisation; I_{Kr} -Störung → Long-QT.
Plateau (Phase 2)	Gleichgewicht aus Ca^{2+} -Einstrom und K^+ -Ausstrom; verlängert die Refraktärzeit.
Gap Junction / Connexin 43	Elektrische Kopplung im Glanzstreifen; macht das Myokard zum Synzytium.
Glanzstreifen	Disci intercalares; enthalten Desmosomen (mechanisch) und Gap Junctions (elektrisch).
Anulus fibrosus	Bindegewebige Klappenebene; isoliert Vorhöfe und Kammern elektrisch — nur das His-Bündel leitet hindurch.
Refraktärzeit	Absolut/effektiv (Plateau, unerregbar) und relativ (späte Repolarisation, überschwellig erregbar); ~ 200 – 300 ms.
Vulnerable Phase	Relative Refraktärzeit $\approx$ T-Welle; Reiz hier (R-auf-T) kann Kammerflimmern auslösen.
Nomotoper Rhythmus	Erregung geht vom Sinusknoten aus; überschreibt alle nachgeordneten Zentren auf ~ 75 /min.
β_1 / G_s	Sympathischer Weg: cAMP $\uparrow$ → I_f und I_{CaL} $\uparrow$ → positiv chrono-/dromotrop.
M_2 / G_i	Parasympathischer Weg: K_{ACh} /GIRK öffnet (Hyperpolarisation), AC-Hemmung → negativ chrono-/dromotrop.
Ivabradin	Selektiver I_f (HCN)-Hemmer; senkt die Herzfrequenz ohne Kontraktilitätsverlust.
Adams-Stokes-Anfall	Synkope durch zerebrale Minderperfusion bei AV-Block III° / Asystolie vor Einsetzen des Ersatzrhythmus.